

LECTURE NOTES

Information Systems Analysis and Design

From Beginning to End: An Overview
of Systems Analysis and Design

Dr. Dina Fitria Murad, S.Kom., M.Kom.



Learning Outcomes

LO 1: Memahami analisis sistem dan aktivitas desain dalam berbagai metodologi pengembangan sistem informasi.

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tujuan analisis dan desain sistem ketika mengembangkan sistem informasi
2. Menjelaskan tujuan siklus hidup pengembangan sistem (SDLC) dan identifikasi enam proses intinya
3. Menjelaskan bagaimana metodologi sistem informasi memberikan pedoman untuk menyelesaikan enam proses inti dari SDLC
4. Menjelaskan karakteristik metodologi Agile dan iterative system development

Outline Materi

1. Software Development and Systems Analysis and Design
2. The System Development Life Cycle (SDLC)
3. Iterative Development
4. Ridgeline Mountain Outfitters (RMO)

1.1

Software Development and System Analysis and Design

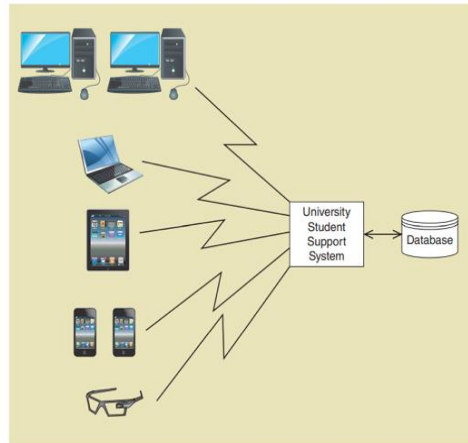
Saat ini kita telah tumbuh di dunia yang penuh dengan komputasi di mana-mana, di mana komputer ada dimana saja dan semakin ditandai dengan adanya mobilitas, komunikasi, dan konektivitas.

Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan informasi sebagai keluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas bisnis. Sistem informasi selalu mencakup orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan sebagian pekerjaan.

Baru-baru ini, istilah lain telah digunakan untuk merujuk pada suatu informasi sistem—aplikasi komputer. **Aplikasi komputer** adalah program perangkat lunak yang dijalankan pada perangkat komputasi untuk menjalankan fungsi tertentu atau set fungsi terkait. Terkadang, aplikasi komputer dipersingkat menjadi aplikasi (seperti aplikasi iPhone atau aplikasi Android). Banyak orang menggunakan istilah sistem informasi dan aplikasi komputer secara bergantian, tapi ingat bahwa sistem informasi juga mencakup orang-orang dan prosedur manual serta aplikasi yang biasanya hanya mengacu pada perangkat lunak.

Coba pikirkan bagaimana sistem informasi yang digunakan sebuah universitas atau perguruan tinggi untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa. Hal ini tentu saja terlihat seperti sebuah sistem yang rumit yang kemungkinan akan mengintegrasikan semua modul transaksi seperti penerimaan mahasiswa, keuangan, penjadwalan matakuliah, dan bahkan dukungan layanan khusus. Hal ini juga memungkinkan untuk mengakses sistem informasi melalui jaringan menggunakan desktop workstation di rumah atau di lab komputer, komputer notebook nirkabel, iPad atau tablet, dan iPhone atau ponsel Android, dan bahkan perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar atau Google Glass. Mungkin ada aplikasi yang terhubung ke sistem dengan baik dan lancar dari sebuah perangkat, atau bisa saja mungkin terhubung melalui browser di desktop, notebook, atau perangkat lain.

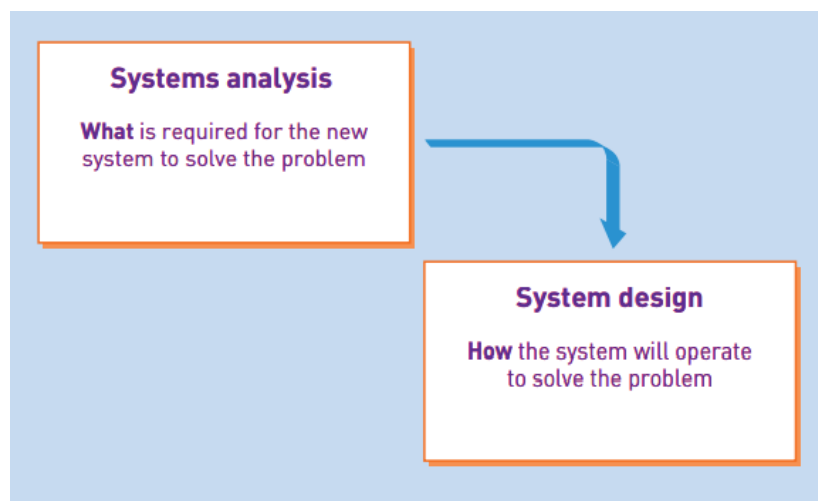
Gambar 1.1 menunjukkan berbagai perangkat yang semuanya terhubung ke Sistem Informasi Mahasiswa Universitas yang sama. Setiap sistem informasi (atau aplikasi) dirancang dan dibangun untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Ketika sistem informasi digunakan secara produktif untuk memenuhi kebutuhan maka terlihat tujuan dari Sistem Informasi adalah untuk menggambarkan proses dimana sistem informasi diciptakan dari kebutuhan pengguna.



Gambar 1.1. Berbagai perangkat yang terhubung ke sistem informasi yang sama

Analisis sistem terdiri dari aktivitas-aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan menentukan apa yang harus dicapai oleh sistem baru.

Sementara itu, **Desain sistem** terdiri dari aktivitas-aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk menggambarkan secara rinci bagaimana sistem informasi akan benar-benar diimplementasikan untuk memberikan solusi yang dibutuhkan. Dengan kata lain, desain sistem menggambarkan bagaimana sistem benar-benar akan bekerja. Hal ini menentukan secara rinci semua komponen solusi sistem dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling bekerjasama. Gambar 1.2 memperlihatkan cara kerja antara analisis dan desain sistem.



Gambar 1.2 Analisis sistem versus desain sistem

Analisis dan desain sistem menyediakan tool dan Teknik yang dibutuhkan oleh pengembang sistem informasi untuk menyelesaikan proses pengembangan sistem, diantaranya adalah:

1. Memahami kebutuhan bisnis.
2. Meng-capture visi.
3. Menentukan solusi.
4. Mengkomunikasikan visi sbeserta solusinya.
5. Membangun solusi atau membantu orang lain dalam membangun solusi.
6. Mengkonfirmasikan bahwa solusi sudah memenuhi kebutuhan.
7. Launching aplikasi yang menjadi solusi.

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Kenapa kita perlu melakukan analisis terhadap sebuah sistem?
- Apakah kegiatan analisis sistem perlu dilakukan pada sistem lama saja ataukah juga harus dilakukan pada sistem yang baru?
- Apa korelasi antara kegiatan melakukan analisis sistem kemudian menjadi disain sistem?

1.2

The System Development Life Cycle (SDLC)

Pengembangan awal sistem informasi baru biasanya dilakukan sebagai proyek. **Sebuah proyek** adalah usaha yang direncanakan dan memiliki awal serta akhir hingga menghasilkan beberapa hasil akhir. Artinya kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan suatu sistem diidentifikasi, direncanakan, diorganisir, dan dipantau.

Beberapa proyek bersifat sangat formal, sedangkan yang lain bersifat informal, biasanya tergantung pada ukuran proyek. Untuk mengelola proyek dengan analisis, desain, dan aktivitas pengembangan lainnya, Anda memerlukan kerangka kerja manajemen proyek untuk memandu dan mengoordinasikan kerja tim proyek. **Siklus hidup pengembangan sistem (SDLC)** adalah kerangka kerja yang mengidentifikasi semua aktivitas yang diperlukan untuk meneliti, membangun, menyebarkan, dan memelihara sistem informasi. Biasanya, SDLC mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk perencanaan, analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, dan tahap pelatihan pengguna sistem informasi, serta aktivitas manajemen proyek lainnya yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi baru.

- **Mengenal SDLC lebih dekat**

SDLC adalah kependekan dari Systems development life cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu.

SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC (Systems Development Life Cycle, Siklus Hidup Pengembangan Sistem) atau Systems Life Cycle (Siklus Hidup Sistem), dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana(planning), analisis (analysis), desain (design), implementasi (implementation), uji coba (testing) dan pengelolaan (maintenance).

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni: siklus hidup sistem tradisional (traditional system life cycle), siklus hidup menggunakan prototyping (life cycle using prototyping), dan siklus hidup sistem orientasi objek (object-oriented system life cycle).

▪ Fungsi SDLC

Sangat sulit untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. Beberapa teknik dalam mengembangkan perangkat lunak terus dikembangkan hingga kini. Masih banyak perdebatan mengenai metode yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Meski demikian, ada perencanaan lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya.

▪ Tahapan/Fase-fase dalam SDLC

SDLC memiliki beberapa tahapan penting, seperti:

1. Perencanaan Sistem (Systems Planning)

Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem (feasibility study).

Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi :

- Pembentukan dan konsolidasi tim pengembang.
- Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan.
- Mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem.
- Menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem.
- Penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi.

2. Analisis Sistem (Systems Analysis)

Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini.

Di tahapan analisis sistem dilakukan beberapa aktivitas berikut:

- Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem.
- Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem.
- Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut.
- Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat Batasan-batasan sistem.
- Mendefinisikan kebutuhan sistem.

3. Perancangan Sistem (Systems Design)

Tahapan ini akan menghasilkan prototype dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan.

Pada tahap ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah:

- Menganalisa interaksi obyek dan fungsi pada sistem.
- Menganalisa data dan membuat skema database.
- Merancang user interface.

4. Implementasi Sistem (Systems Implementation)

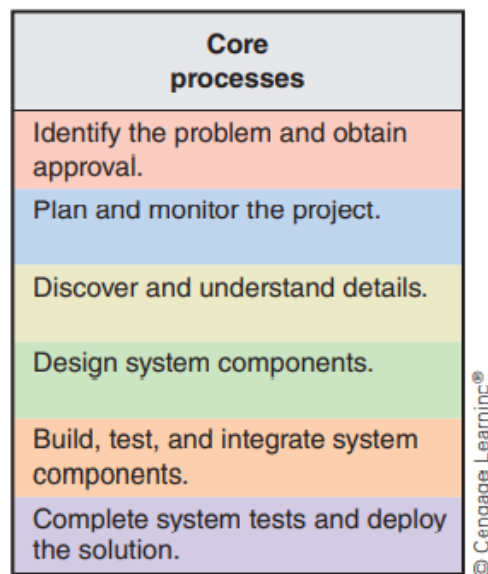
Tahap berikutnya adalah implementasi yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- Pembuatan database sesuai skema rancangan.
- Pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem.
- Pengujian dan perbaikan aplikasi (debugging).
- Pemeliharaan Sistem (Systems Maintenance)

Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan.

Ada banyak pendekatan untuk SDLC, termasuk variasi khusus untuk jenis proyek tertentu. Namun, setiap SDLC mencakup beberapa proses inti yang selalu diperlukan, meskipun terdapat banyak nama yang berbeda. Berikut adalah enam inti proses yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi (seperti yang terlihat pada gambar 1.3):

1. Identifikasi masalah atau kebutuhan system serta dapatkan persetujuan untuk melanjutkan proyek.
2. Rencanakan dan pantau proyek—apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.
3. Temukan dan pahami detail masalah atau kebutuhannya—apa saja yang diperlukan?
4. Merancang komponen sistem sebagai solusi masalah untuk memenuhi kebutuhan—bagaimana sistem akan benar-benar bekerja?
5. Bangun, uji, dan integrasikan komponen sistem—pemrograman dan integrasi komponen-komponen.
6. Selesaikan pengujian sistem lalu terapkan solusinya—sesuai dengan kebutuhan sekarang



Gambar 1.3 Enam proses inti dari SDLC.

Sebagian besar sistem informasi yang dikembangkan, dirancang dan dibangun untuk memecahkan masalah organisasi yang kompleks, yang biasanya sangat kompleks, sehingga sulit untuk merencanakan dan mengelola pengembangan proyek. Untungnya, ada banyak cara untuk mengimplementasikan enam proses inti dari SDLC untuk menangani kompleksitas setiap proyek. Metodologi pengembangan sistem informasi adalah seperangkat pedoman komprehensif untuk melaksanakan semua aktivitas dari setiap proses inti SDLC. Proses pengembangan sistem secara keseluruhan adalah istilah yang lebih baru untuk metodologi.

Setiap perkembangan metodologi menentukan cara melaksanakan proyek pengembangan, dan setiap organisasi mengembangkan metodologi pengembangan sistemnya sendiri dari waktu ke waktu agar sesuai dengan kebutuhannya.

Selama 15 tahun terakhir, upaya penelitian sistem informasi telah menghasilkan banyak metodologi/proses pengembangan sistem informasi baru untuk meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Ini semua didasarkan pada Agile development. Filosofi dasar pengembangan Agile adalah bahwa tidak ada anggota tim maupun pengguna benar-benar memahami masalah dan kompleksitas dari sistem baru, sehingga rencana proyek dan pelaksanaan proyek harus responsif terhadap masalah yang tidak terduga. Rencananya harus gesit dan fleksibel. Hal ini mengharuskan sistem memiliki prosedur untuk memungkinkan, mengantisipasi, dan bahkan merangkul perubahan dan requirement baru yang muncul selama proses pengembangan.

Agile development adalah Pengembangan sistem informasi yang tangkas proses, pengembangan yang menekankan pada fleksibilitas dan respon yang cepat untuk mengantisipasi dan mengubah persyaratan selama pengembangan.

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Selain SDLC kita juga mengenal SDLC Waterfall? Apa yang membedakan keduanya ?
- Berikan pendapat kalian terkait pernyataan berikut ini “Agile development lebih baik daripada iterative development”

Belajar Mandiri



Model pengembangan SDLC memiliki beberapa model, diantaranya adalah: Model Waterfall

- Model Prototype
- Model Rapid Application Development (RAD)
- Model Evolutionary Development (Evolutionary Software Process Models)
- Model Agile
- Dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa model pengembangan SDLC tersebut, silahkan pelajari secara mandiri beberapa sumber referensi berikut ini:

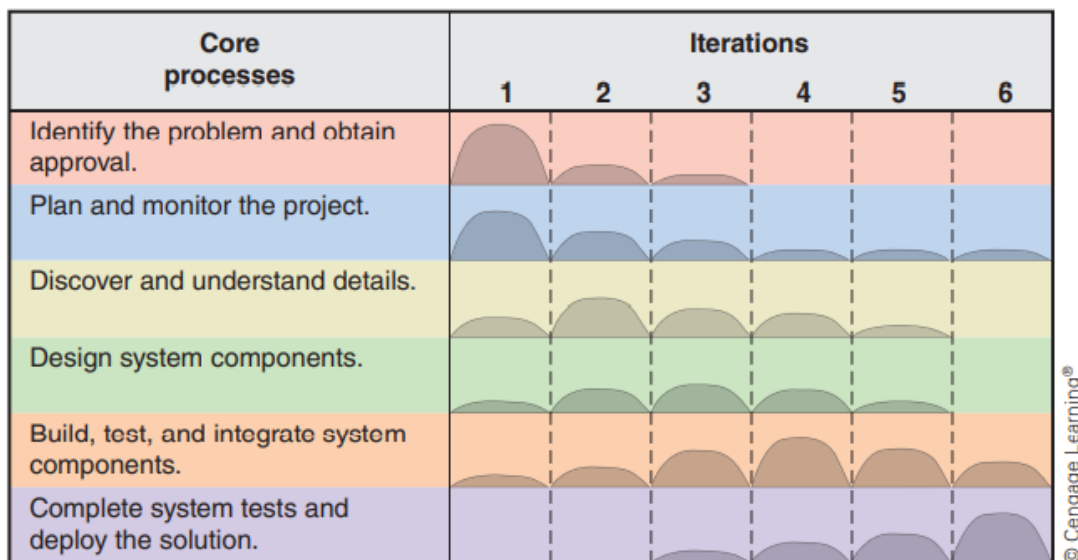
- https://mygust.com/uploads/BOOK-Systems_analysis_and_design_in_a_changin.pdf
- <https://accounting.binus.ac.id/2020/05/19/memahami-system-development-life-cycle/>
- <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSIM4302-M1.pdf>
- <https://surabaya.telkomuniversity.ac.id/software-development-life-cycle-sdlc/>

1.3

Interactive Development

Iterative development adalah pendekatan untuk pengembangan sistem di mana sistem "tumbuh" dengan cara yang hampir organik. Komponen inti dikembangkan pertama dan kemudian dilanjutkan dengan komponen tambahan. Disebut iteratif karena enam proses pengembangan inti diulang untuk masing-masing komponennya. Dengan kata lain, ada satu proyek besar, yang terdiri dari serangkaian proyek mini, dan sistem formasi tumbuh sepotong demi sepotong selama proyek mini ini berjalan. Pengembangan iterative memungkinkan pengembangan **Agile**, meskipun pengembangan agile mencakup teknik tambahan yang membantu fleksibilitas proyek juga. Gambar 1-5 mengilustrasikan bagaimana proyek berulang dapat dikelola. Lintas gambar, dapat dilihat enam iterasi sebagai kolom. Setiap iterasi melibatkan keenam inti proses, ditampilkan sebagai baris dalam tabel. Pada akhir setiap iterasi, sebuah bagian dari sistem diselesaikan dan dievaluasi. Misalnya pada gambar 1.4

- Iterasi 1 berfokus pada identifikasi masalah dan perencanaan proyek. Jumlah penemuan, desain, dan build/test juga dapat dilakukan. Untuk iterasi ini, tidak ada yang dilakukan sehubungan dengan distribusi sistem.
- Dalam Iterasi 2, ada sedikit upaya untuk mengidentifikasi masalah dan perencanaan proyek dan lebih banyak upaya untuk penemuan, desain, dan membangun/menguji.
- Dengan Iterasi 3, build/test mendapatkan upaya paling banyak, tetapi keenam proses inti masih terlibat, termasuk awal penyelesaian dan penerapan system



Gambar 1.4 Enam proses inti dari SDLC yang menunjukkan iterasi

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Apa perbedaan mendasar antara Agile development dengan iterative development?
- Apa saja contoh penggunaan Agile ataupun Iterative di dalam project-project SI?

Belajar Mandiri



Pelajari secara mandiri terkait dengan Iterative Development pada:

- <https://www.agilealliance.org/glossary/iterative-development/>
- <https://www.agile-academy.com/en/agile-dictionary/iterative-development/>
- <https://www.scrumstudy.com/whyscrum/scrum-iterative-development>

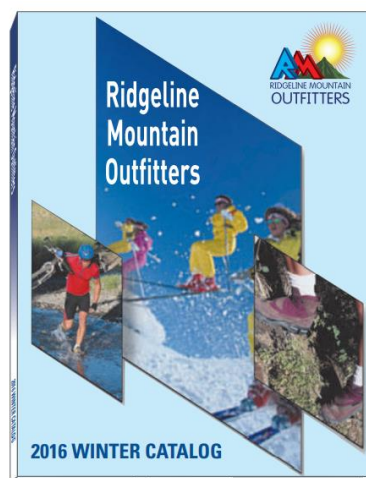
1.4

Ridgeline Mountain Outfitters (RMO)

Ridgeline Mountain Outfitters (RMO) adalah perusahaan retail besar yang mengkhususkan diri dalam pakaian dan aksesoris terkait untuk semua jenis olahraga outdoor. Pegunungan di wilayah barat Amerika Serikat dan Kanada menjadi saksi pertumbuhan luar biasa dalam kegiatan rekreasi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk ski, seluncur salju, bersepeda gunung, ski air, jet ski, jogging, hiking, ATVing, bersepeda, berkemah, mendaki gunung, dan lain-lain. Dengan meningkatnya minat pada olahraga luar ruangan, pasar untuk musim dingin termasuk pakaian dan aksesoris olahraga musim panas tiba-tiba meledak, sehingga RMO terus memperluas lini pakaian olahraganya untuk menanggapi kebutuhan pasar ini.

Pertumbuhan perusahaan memetakan sejarah yang menarik dari mail-order dan penjualan online. RMO memulai dengan menjual ke toko pakaian di Taman Kota, Utah. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, RMO mulai menjual langsung ke pelanggan menggunakan katalog dengan pilihan mail-in dan telepon-order. RMO membuka toko pertamanya pada tahun 1994. Setelah Olimpiade Musim Dingin di Park City pada tahun 2002, bisnis RMO meledak dan RMO dengan cepat berkembang dengan memiliki 10 gerai ritel di seluruh Barat dan kemudian menambahkan penjualan online di Internet. Tahun lalu, pendapatan toko ritel adalah \$67 juta, pendapatan telepon dan pesanan melalui pos adalah \$10 juta, dan penjualan Internet adalah \$200 juta. Sebagian besar penjualan tetap berada di Barat, meskipun beberapa daerah di pasar Amerika Serikat bagian timur dan Kanada sedang berkembang. Menjelang Musim Dingin Olimpiade di Vancouver, British Columbia, pada tahun 2008, pertumbuhan dan keuntungan RMO terutama dari penjualan dan layanan online, seperti kebanyakan pengecer khusus.

Setelah Olimpiade Musim Dingin di Sochi pada tahun 2014, RMO bernegosiasi dengan beberapa Pemenang Medali Olimpiade Utah untuk mendapatkan dukungan. Ini memberikan minat tambahan di seluruh Barat dan memicu periode pertumbuhan cepat lainnya. Gambar 1.5 menunjukkan contoh katalog yang masih dikirimkan RMO.



Gambar 1.5 Katalog musim dingin RMO

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

“Jika kalian perhatikan dengan baik, pembahasan materi ini menggunakan Ridgeline Mountain Outfitters (RMO) sebagai objek pembahasan, artinya semua pembahasan akan dimappingkan dengan bisnis proses di RMO, namun bagaimana jika menggunakan Perusahaan lain? menurut kalian apakah akan sama bisnis proses nya?”

Belajar Mandiri



Pelajari secara mandiri terkait dengan ChatGPT. Tahukah kalian ChatGPT? Pernahkan kalian menggunakannya?

Chat GPT dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan loh, seperti membuat teks orisinal, menerjemahkan bahasa, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Kemampuan tersebut tentu saja sangat membantu pekerjaan kita.

Mari kita coba untuk menggunakan ChatGPT.

Cari di browser alamat url berikut ini <https://chatgpt.com> kemudian cobalah melakukan eksplorasi dengan menanyakan apa saja terkait materi matakuliah ini, dan temukan apa saja benefit yang kalian dapatkan disana.

Post-Test



Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Aktivitas-aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan menentukan apa yang harus dicapai oleh sistem baru merupakan pekerjaan:
 - a. Analisis Engineer
 - b. Analisis Sistem
 - c. Desain system
 - d. Analisis database
2. Perbedaan focus pekerjaan system analys dengan system design adalah:
 - a. System analis berfokus pada permintaan (kebutuhan) yang berkaitan dengan solusi permasalahan, sementara itu disain system berupaya bagaimana system dapat dijalankan untuk menyelesaikan masalah
 - b. System analis focus pada kegiatan analisis masalah tuk menemukan akar masalah semesatara itu disain system berfokus pada disain baru system.
 - c. System analis bekerja dengan tim sementara itu disain system bekerja dengan developer dan programmer
 - d. System analis bekerja untuk disain system sementara itu disain system bekerja untuk developer
3. “Analisis terhadap system dilakukan untuk mendapatkan solusi permasalahan system”
 - a. Benar
 - b. Salah
4. “SDLC (Systems Development Life Cycle) adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut”
 - a. Benar
 - b. Salah
5. “Pengembangan sistem informasi yang tangkas proses, pengembangan yang menekankan pada fleksibilitas dan respon yang cepat untuk mengantisipasi dan mengubah persyaratan selama pengembangan disebut dengan iterative”
 - a. Benar
 - b. Salah

Kesimpulan

Ada beberapa manfaat untuk pengembangan iterative. Pertama, bagian dari sistem terkadang dapat digunakan lebih cepat. Jika ada fungsi inti yang memberikan dukungan dasar bagi pengguna, ini dapat digunakan dalam iterasi awal. Kedua, dengan mengambil sebagian kecil dan mengembangkannya terlebih dahulu, masalah yang paling sulit dapat diidentifikasi dan ditangani di awal proyek. Banyak dari sistem saat ini begitu besar dan kompleks yang bahkan dengan proses formal tidak mungkin untuk diingat dan mengerti segalanya. Dengan berfokus hanya pada sebagian kecil pada suatu waktu, requirement lebih sedikit dan lebih mudah untuk diselesaikan. Akhirnya, mengembangkan sistem dalam iterasi membuat seluruh proses pengembangan lebih fleksibel dan mampu menangani requirement dan masalah baru yang muncul di seluruh proyek.

Elemen kunci dari pengembangan agile adalah membagi komponen sistem menjadi potongan yang dapat diselesaikan dalam dua sampai empat minggu. Selama satu iterasi, semua proses pengembangan inti terlibat, termasuk pemrograman dan pengujian sistem secara luas, sehingga hasilnya adalah bagian yang berfungsi dari sistem, meskipun mungkin hanya memiliki sebagian dari fungsi yang pada akhirnya diperlukan. Pengembang memilih komponen untuk setiap iterasi berdasarkan prioritas, baik komponen yang paling dibutuhkan atau paling berisiko untuk diterapkan.

Daftar Pustaka

1. Satzinger, John W., Jackson, Robert B., Burd, Stephen D. (2016). System Analysis and Design in a Changing World. 7th Edition. Cengage Learning, Boston USA. ISBN: 978-1-305-11720-4. Part 1, Chapter 1
2. From Beginning to End: An Overview of Systems Analysis and Design,
<https://www.cerritos.edu/dwhitney/SitePages/CIS201/Lectures/IM-7ed-Chapter01-done.pdf>
3. From Beginning to End: An Overview of Systems Analysis and Design – Lecture Notes,
<https://gimmenotes.co.za/wp-content/uploads/2019/01/ICT2622-Chapter01Lecture.pdf>
4. Introduction to Systems Analysis and Design Part 1,
<https://www.youtube.com/watch?v=SR4MzMsrASQ>

Post-Test



Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Aktivitas-aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan menentukan apa yang harus dicapai oleh sistem baru merupakan pekerjaan:
 - a. Analisis Engineer
 - b. Analisis Sistem**
 - c. Desain system
 - d. Analisis database
2. Perbedaan focus pekerjaan system analys dengan system design adalah:
 - a. System analis berfokus pada permintaan (kebutuhan) yang berkaitan dengan solusi permasalahan, sementara itu disain system berupaya bagaimana system dapat dijalankan untuk menyelesaikan masalah**
 - b. System analis focus pada kegiatan analisis masalah tuk menemukan akar masalah semesatara itu disain system berfokus pada disain baru system.
 - c. System analis bekerja dengan tim sementara itu disain system bekerja dengan developer dan programmer
 - d. System analis bekerja untuk disain system sementara itu disain system bekerja untuk developer
3. “Analisis terhadap system dilakukan untuk mendapatkan solusi permasalahan system”
 - a. Benar**
 - b. Salah
4. “SDLC (Systems Development Life Cycle) adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut”
 - a. Benar**
 - b. Salah
5. “Pengembangan sistem informasi yang tangkas proses, pengembangan yang menekankan pada fleksibilitas dan respon yang cepat untuk mengantisipasi dan mengubah persyaratan selama pengembangan disebut dengan iterative”
 - a. Benar
 - b. Salah**